

Net

ARes/ComNet — 2020-2021

Examen réparti 2 : Sujet version A en Français

Durée totale : 1h30

Autorisé : Une feuille A4 manuscrite (recto/verso)

Non autorisés : Autres documents, calculatrices, téléphones portables, etc.

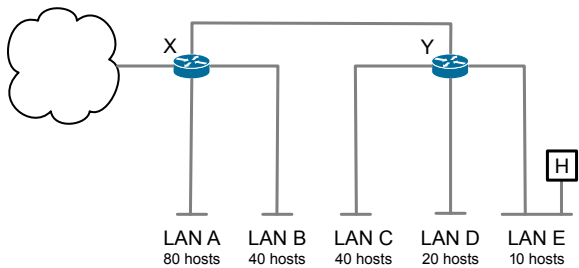
Net

Voici 3 feuilles recto/verso, contenant le sujet et les champs de réponse, que vous devrez **exclusivement** nous rendre en fin d'épreuve. Pour garantir l'anonymat, un numéro aléatoire vous sera fourni et devra être recopié sur **chacune** des feuilles du sujet (vous ne devez pas écrire votre nom sur les feuilles rendues).

Vous devez noter vos réponses directement sur ce sujet dans les cadres correspondants.

1 Couche réseau (6.5 points)

Une entreprise possède le réseau suivant :



1. Vous êtes l'administrateur réseau. Allouez des adresses IPv4 à chacun des sous-réseaux à partir d'un bloc qui commence à 87.1.32.0. Procédez du sous-réseau avec le plus grand nombre de hôtes au plus petit. Remplissez le nombre de lignes nécessaires du tableau suivant :

nom du sous-réseau	adresse réseau et longueur de préfix	netmask	adresse de diffusion
	. . . /	. . .	. . .
	. . . /	. . .	. . .
	. . . /	. . .	. . .
	. . . /	. . .	. . .
	. . . /	. . .	. . .
	. . . /	. . .	. . .
	. . . /	. . .	. . .
	. . . /	. . .	. . .
	. . . /	. . .	. . .

2. De quelle taille de préfix auriez-vous besoin pour ce réseau ? Proposez la solution la plus compacte et justifiez la.

3. Remplissez le nombre de lignes nécessaires du tableau suivant afin d'établir la table de routage de l'hôte **H** situé dans le LAN **E** en supposant que son interface réseau soit identifiée par **i1**.

destination	masque	passerelle	interface
. . .	. . .	. . .	
. . .	. . .	. . .	
. . .	. . .	. . .	
. . .	. . .	. . .	

4. Remplissez le nombre de lignes nécessaires du tableau suivant afin d'établir la table de routage du routeur **X**. L'interface **i1** est connectée à l'Internet via la passerelle 190.0.2.22 à travers un réseau de préfix /30 ; l'interface **i2** est connectée au routeur **Y** ; et les interfaces **i3** et **i4** sont connectées aux LAN **A** et **B**, respectivement.

destination	masque	passerelle	interface
. . .	. . .	. . .	
. . .	. . .	. . .	
. . .	. . .	. . .	
. . .	. . .	. . .	
. . .	. . .	. . .	
. . .	. . .	. . .	
. . .	. . .	. . .	
. . .	. . .	. . .	
. . .	. . .	. . .	

5. Si un paquet destiné à l'hôte **H** arrive au routeur **Y** et que le routeur n'a pas d'état enregistré concernant l'hôte, quels paquets seront échangés avant que le routeur ne relaye le paquet et quel sera le résultat de cet échange ?

ARes/ComNet — 2020-2021

Examen réparti 2 : Sujet version A en Français

Tra

Durée totale : 1h30

Autorisé : Une feuille A4 manuscrite (recto/verso)

Non autorisés : Autres documents, calculatrices, téléphones portables, etc.

Voici 3 feuilles recto/verso, contenant le sujet et les champs de réponse, que vous devrez **exclusivement** nous rendre en fin d'épreuve. Pour garantir l'anonymat, un numéro aléatoire vous sera fourni et devra être recopié sur **chacune** des feuilles du sujet (vous ne devez pas écrire votre nom sur les feuilles rendues).

Vous devez noter vos réponses directement sur ce sujet dans les cadres correspondants.

2 Couche transport (7 points)

1. Précisez ce qui se produit au niveau local d'un routeur lors du phénomène de congestion et donnez un exemple qui conduirait à cette situation.

2. Décrivez ce qu'est le phénomène de congestion au niveau global d'un réseau informatique, précisez ses conséquences observables et la situation que l'on cherche absolument éviter.

3. Dans le cadre de TCP/IP, quels mécanismes sont utilisés pour contrôler la congestion ? Préciser où ils prennent place : dans quels équipements (émetteurs, routeurs, commutateurs, récepteurs...) et quelles couches (application, transport, réseau, liaison...).

Considérons une connexion TCP déjà établie entre un émetteur A et un récepteur B, avec les hypothèses suivantes :

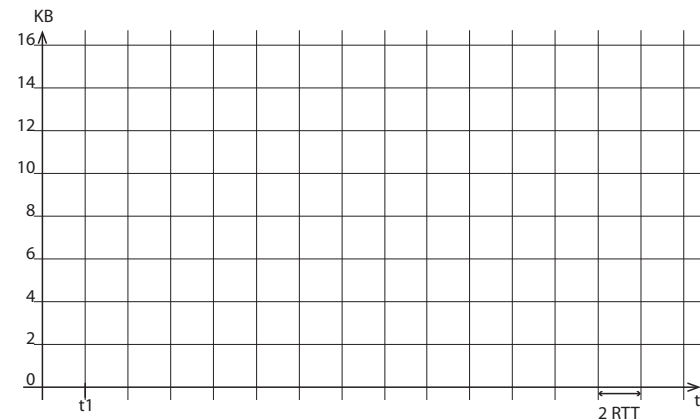
- MSS (Maximum Segment Size) : la taille maximale du segment est de **1 Ko** ;
- AWnd (Advertised Windows) : la taille de la fenêtre de réception est constante et égal à **16Ko** ;
- RTT (Round Trip Time) : temps d'aller-retour entre A et B est constant et est égal à **10 ms** ;
- RTO (Retransmission Time-Out) = $2 * RTT$ au début de l'exercice ;
- Un fichier de taille infinie est en cours de transmission.

- (a) A t_1 , il y a 14 segments de taille MSS qui sont envoyés par A. A $t_1 + RTO$, aucun acquittement n'est reçu par A. Quels paramètres internes TCP va-t-il mettre à jour, avec quelles valeurs ? A quel moment aura lieu la prochaine émission de données et avec combien de segments ?

- (b) L'émission suivante ne reçoit à nouveau aucun acquittement. Quels paramètres internes TCP va-t-il mettre à jour, avec quelles valeurs ? A quel moment aura lieu la prochaine émission de données et avec combien de segments ?

- (c) Si ensuite les émissions sont toutes acquittées, comment évoluent la transmission des données. Quand atteindra-on la taille de la fenêtre de contrôle de flux ?

- (d) Représentez l'évolution de la fenêtre de congestion, de la fenêtre de contrôle de flux et de la quantité maximum de données émise de A vers B sur la figure suivante ?



ARes/ComNet — 2020-2021

Examen réparti 2 : Sujet version A en Français

F.A.

Durée totale : 1h30

Autorisé : Une feuille A4 manuscrite (recto/verso)

Non autorisés : Autres documents, calculatrices, téléphones portables, etc.

F.A.

Voici 3 feuilles recto/verso, contenant le sujet et les champs de réponse, que vous devrez **exclusivement** nous rendre en fin d'épreuve. Pour garantir l'anonymat, un numéro aléatoire vous sera fourni et devra être recopié sur **chacune** des feuilles du sujet.

Vous devez noter vos réponses directement sur ce sujet dans les cadres correspondants.

Les informations partielles ci-dessous correspondent à différentes trames Ethernet (capturées sans préambule, ni contrôle d'erreur) interceptées par un logiciel d'analyse de trames sur une machine sonde. Le numéro de trame indique l'ordre d'observation de celle-ci. Vous disposez des annexes 1 (pages 7) et 2 (pages 8) pour aider votre analyse :

Trame n°1 (capture en hexadécimal et partiellement en ASCII) :

```
f4 cf e2 d4 4b 00 52 54 00 ea f9 8c 08 00 45 00    ....K.RT.....E.
00 39 dc ce 40 00 40 11 8e f3 84 e3 7b 29 84 e3    .9..@.@.....{)..
4a 02 c9 00 00 35 00 25 cf 28 fc 9e 01 00 00 01    J....5.%.{.....
00 00 00 00 00 00 07 65 78 61 6d 70 6c 65 03 63    .....example.c
6f 6d 00 00 01 00 01                                om.....
```

Trame n°2 (pas de capture disponible)

Trame n°3 (capture seulement en hexadécimal) :

```
f4 cf e2 d4 4b 00 52 54 00 ea f9 8c 08 00 45 00
00 3c a4 07 40 00 40 06 60 cd 84 e3 7b 29 5d b8
d8 22 eb ae 00 50 13 53 7b 34 00 00 00 00 a0 02
72 10 36 16 00 00 02 04 05 b4 04 02 08 0a 62 9c
05 fc 00 00 00 00 01 03 03 07
```

Trame n°4 (pas de capture disponible)

Trame n°5 (pas de capture disponible)

Trame n°6 (capture en hexadécimal et partiellement en ASCII) :

```
f4 cf e2 d4 4b 00 52 54 00 ea f9 8c 08 00 45 00    ....K.RT.....E.
00 7f a4 09 40 00 40 06 60 88 84 e3 7b 29 5d b8    ....@.@.'...{)].
d8 22 eb ae 00 50 13 53 7b 35 31 9d 16 bd 80 18    .."...P.S{51....
00 e5 36 59 00 00 01 01 08 0a 62 9c 06 52 71 51    ..6Y.....b..RqQ
30 a2 47 45 54 20 2f 20 48 54 54 50 2f 31 2e 31    0.GET / HTTP/1.1
0d 0a 48 6f 73 74 3a 20 65 78 61 6d 70 6c 65 2e    ..Host: example.
63 6f 6d 0d 0a 55 73 65 72 2d 41 67 65 6e 74 3a    com..User-Agent:
20 63 75 72 6c 2f 37 2e 35 31 2e 30 0d 0a 41 63    curl/7.51.0..Ac
63 65 70 74 3a 20 2a 2f 2a 0d 0a 0d 0a            cept: /**....
```

Trame n°7 (pas de capture disponible)

Trame n°8 (capture seulement en hexadécimal) :

```
f4 cf e2 d4 4b 00 52 54 00 ea f9 8c 08 00 45 00
00 34 a4 0a 40 00 40 06 60 d2 84 e3 7b 29 5d b8
d8 22 eb ae 00 50 13 53 7b 80 31 9d 1c f4 80 10
00 fd 36 0e 00 00 01 01 08 0a 62 9c 06 a8 71 51
30 f8
```

1. Pour la **trame n°1**, indiquez quels sont les protocoles utilisés par les différentes couches (liaison de données, réseau, transport et application).

2. Pour la **trame n°2**, D'un point de vue applicatif, quelle information principale devrions-nous trouver dans cette trame ?

3. Pour la **trame n°3**, Quel est le protocole utilisé dans la couche transport ? Quel est le but précis de cette trame ? Quelles sont les options utilisés dans ce protocole. Expliquez-les brièvement.

4. Pour la **trame n°4-5**, Quelles sont les informations principales que l'on trouvera dans la couche transport chacune de ces trames ? Quel est le but général de celles-ci ?

5. Pour la **trame n°6**, Quelles sont les protocoles utilisés dans la couche transport et la couche application ? Quel est le but précis de cette trame ?

6. Pour la **trame n°7-8**, Quelles sont les informations susceptibles d'être trouvées dans la trame 7 ? Quel est le but de la trame 8 ?

7. Ces trames ont été générées par une seule commande Linux. Pourriez-vous la retrouver ? Ecrivez la commande entière et non pas juste l'outil utilisé.

Annexe 1

Structure de la trame Ethernet

Trame présentée sans préambule ni CRC :

```

+---48-bits---+---48-bits---+16b+--- - - - +
| adresse | adresse |type| données |
|destination| source |   |         |
+-----+-----+-----+-----+

```

Quelques types : 0x0800 = DoD Internet (IPv4)
0x0806 = ARP
0x86DD = Internet Protocol Version 6 (IPv6)

Structure du paquet IPv4

```

<-----32bits----->
<-4b-> <-8bits--><-----16bits----->
+-----+-----+-----+-----+
| Ver | IHL | TOS | Longueur totale |
+-----+-----+-----+-----+
| Identificateur |FI| FO |
+-----+-----+-----+-----+
| TTL | Protocole | Somme de ctrl (entête)|
+-----+-----+-----+-----+
| Adresse Source |
+-----+-----+-----+-----+
| Adresse Destination |
+-----+-----+-----+-----+
... Options
+-----+-----+-----+-----+
... Données
+-----+-----+-----+-----+

```

Ver = Version d'IP
IHL = Longueur de l'en-tête IP (en mots de 32 bits)
TOS = Type de service
Longueur totale du paquet IP (en octets)
FI (3 premiers bits) = indicateurs pour la fragmentation
(Réservé|Ne pas fragmenter|Fragment suivant existe)
FO (13 bits suivants) = Décalage du fragment
* valeur à multiplier par 8 octets
TTL = Durée de vie restante
Quelques protocoles transportés :
1 = ICMP 33 = DCCP
2 = IGMP 41 = IPv6 Encapsulation
6 = TCP 89 = OSPF
17 = UDP 132 = SCTP...

Structure du message ICMP

```

<-----32bits----->
+-----+-----+-----+-----+
| Type | Code | Somme de ctrl (message) |
+-----+-----+-----+-----+
| Variable |
+-----+-----+-----+-----+
... Datagramme original + 8 octets
+-----+-----+-----+-----+

```

Quelques types ICMP : 0 = Echo response
3 = Destination Unreachable
5 = Redirection
8 = Echo request
11 = Time exceed

Structure de segment TCP

```

<-----32bits----->
<-4b-> <-6bits--><-----16bits----->

```

```

+-----+-----+-----+-----+
| Port Source | Port Destination |
+-----+-----+-----+-----+
| Numéro de Séquence |
+-----+-----+-----+-----+
| Numéro d'Acquittement |
+-----+-----+-----+-----+
| THL | Flag | Taille Fenêtre |
+-----+-----+-----+-----+
| Somme de ctrl (message) | Pointeur d'Urgence |
+-----+-----+-----+-----+
... Options
+-----+-----+-----+-----+
... Données
+-----+-----+-----+-----+

```

THL = Longueur de l'entête TCP sur 4 bits (en mots de 32 bits)
Flags = indicateur codé sur 6 bits gauche à droite

1er = URG 4me = RST
2me = ACK 5me = SYN
3me = PSH 6me = FIN

Options = suites d'option codées sur
* 1 octet à 00 = Fin des options (si besoin)
* 1 octet à 01 = NOP (pas d'opération)
* plusieurs octets de type TLV
T = un octet de type:
2 = MSS (taille maximum de segment)
3 = Window scale (adap. taille de la fenêtre)
4 = TCP SACK Permitted
8 = Timestamps (estampilles temporelles)
L = un octet pour la taille totale de l'option
V = valeur de l'option (sur L-2 octets)

Structure de datagramme UDP

```

<-----32bits----->
+-----+-----+-----+-----+
| Port Source | Port Destination |
+-----+-----+-----+-----+
| Longueur UDP | Somme de ctrl (message) |
+-----+-----+-----+-----+
... Données
+-----+-----+-----+-----+

```

Quelques services associés aux ports

```

ssh      22/tcp      ssh      22/udp
smtp     25/tcp      smtp     25/udp
domain   53/tcp      domain   53/udp
www      80/tcp      www      80/udp
pop-3    110/tcp     pop-3    110/udp ...

```

DNS

```

< 2o.>< 2o.><2o.>< 2o.><2o.>< 2o.>< Qo.><Ro.>< So.>< Io.>
+-----+-----+-----+-----+ -+ -+ -+ -+ -+
|Ident|Flags|NbQu|NbRep|NbSR|NbInf|Quest|Rép.|Serv.|Info.|
+-----+-----+-----+-----+ -+ -+ -+ -+ -+

```

* Ident = Identificateur d'échange
* Flags = Indicateurs de paramètres DNS. Le bit de poids fort spécifie si c'est une requête (0) ou une réponse (1).
* NbQu = Nombre de questions
* NbRep = Nombre de champs réponses
* NbSR = Nombre de champs de serveurs DNS de référence
* NbInf = Nombre de champs d'informations additionnelles

Une question:
<---N-octets---><2octets><2octets>

```

+-----+-----+-----+-----+
| Nom | Type | Classe |
+-----+-----+-----+-----+

```

Un champ réponse/référence/information:
<Octets>< 2o.>< 2o.><4octets>< 2o.><---D-octets-->

```

+-----+-----+-----+-----+
| Nom | Type | Classe | T.T.L. | Taille | Données |
+-----+-----+-----+-----+

```

* Nom : chaque nom de label est précédé par un octet indiquant le nombre de caractères ASCII le composant (si valeur < 63,

sinon 0xCO+N indique un renvoi au Nieme octet par rapport au début du message DNS de la valeur N de l'octet suivant. Termine par 0x00.

* Quelques type :

1 = A (adresse IPv4) 12 = PTR (pointeur de nom)
2 = NS (nom de serveur DNS) 15 = MX (serveur de mail)
5 = CNAME (alias) 28 = AAAA (adresse IPv6)

* Classe : 1 = Internet

* T.T.L. : validité en secondes

* Taille : longueur des données en octets

* Données : Nom (pour NS et CNAME)

Priorité (2 octets) puis Nom (pour MX)

Adresses (pour A : 4 octets, 16 octets pour AAAA)...

Annexe 2

Encodage décimal et hexadécimal des 128 caractères ASCII

dec.	hexa.	ASCII	dec.	hexa.	ASCII	dec.	hexa.	ASCII	dec.	hexa.	ASCII
000	00	(nul)	032	20	␣	064	40	@	096	60	`
001	01	(soh)	033	21	!	065	41	A	097	61	a
002	02	(stx)	034	22	"	066	42	B	098	62	b
003	03	(etx)	035	23	#	067	43	C	099	63	c
004	04	(eot)	036	24	\$	068	44	D	100	64	d
005	05	(enq)	037	25	%	069	45	E	101	65	e
006	06	(ack)	038	26	&	070	46	F	102	66	f
007	07	(bel)	039	27	'	071	47	G	103	67	g
008	08	(bs)	040	28	(	072	48	H	104	68	h
009	09	(tab)	041	29	)	073	49	I	105	69	i
010	0A	(lf)	042	2A	*	074	4A	J	106	6A	j
011	0B	(vt)	043	2B	+	075	4B	K	107	6B	k
012	0C	(np)	044	2C	,	076	4C	L	108	6C	l
013	0D	(cr)	045	2D	-	077	4D	M	109	6D	m
014	0E	(so)	046	2E	.	078	4E	N	110	6E	n
015	0F	(si)	047	2F	/	079	4F	O	111	6F	o
016	10	(dle)	048	30	0	080	50	P	112	70	p
017	11	(dc1)	049	31	1	081	51	Q	113	71	q
018	12	(dc2)	050	32	2	082	52	R	114	72	r
019	13	(dc3)	051	33	3	083	53	S	115	73	s
020	14	(dc4)	052	34	4	084	54	T	116	74	t
021	15	(nak)	053	35	5	085	55	U	117	75	u
022	16	(syn)	054	36	6	086	56	V	118	76	v
023	17	(etb)	055	37	7	087	57	W	119	77	w
024	18	(can)	056	38	8	088	58	X	120	78	x
025	19	(em)	057	39	9	089	59	Y	121	79	y
026	1A	(eof)	058	3A	:	090	5A	Z	122	7A	z
027	1B	(esc)	059	3B	;	091	5B	[	123	7B	{
028	1C	(fs)	060	3C	<	092	5C	\	124	7C	
029	1D	(gs)	061	3D	=	093	5D	]	125	7D	}
030	1E	(rs)	062	3E	>	094	5E	^	126	7E	~
031	1F	(us)	063	3F	?	095	5F	_	127	7F	␣

Ne pas rendre cette feuille

Ne pas rendre cette feuille

Ne pas rendre cette feuille

Ne pas rendre cette feuille

Ne pas rendre cette feuille

Ne pas rendre cette feuille
